

Dasar Teknik Mesin (Proses Industri Manufaktur)

Alat Ukur pada Bidang Teknik Mesin

Mengenal Sistem Mekanik,
Elektronika, dan Teknologi
Gabungan Modern



Tujuan Pembelajaran Hari Ini



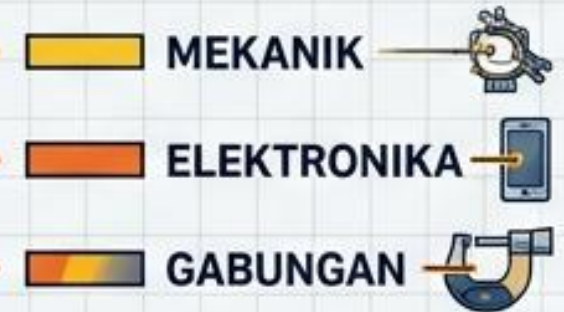
Menggunakan Alat Ukur Mekanik Dasar:

Mampu mengaplikasikan mistar baja, jangka sorong, dan mikrometer dengan benar.



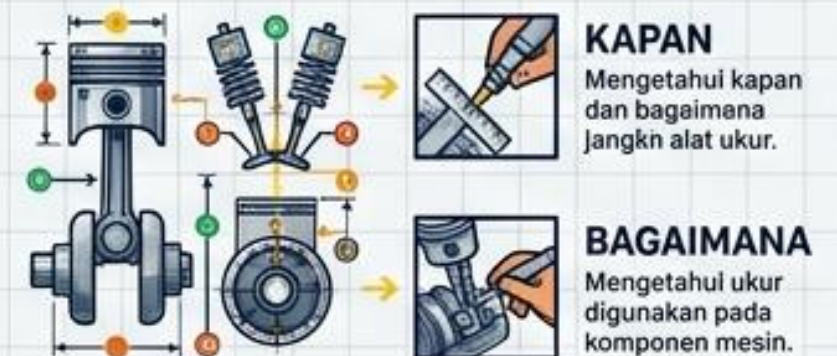
Mengidentifikasi Jenis Alat Ukur:

Membedakan alat ukur sistem mekanik, elektronika, dan gabungan.



Memahami Fungsi Alat Ukur:

Mengetahui kapan dan bagaimana sebuah alat ukur digunakan pada komponen mesin.



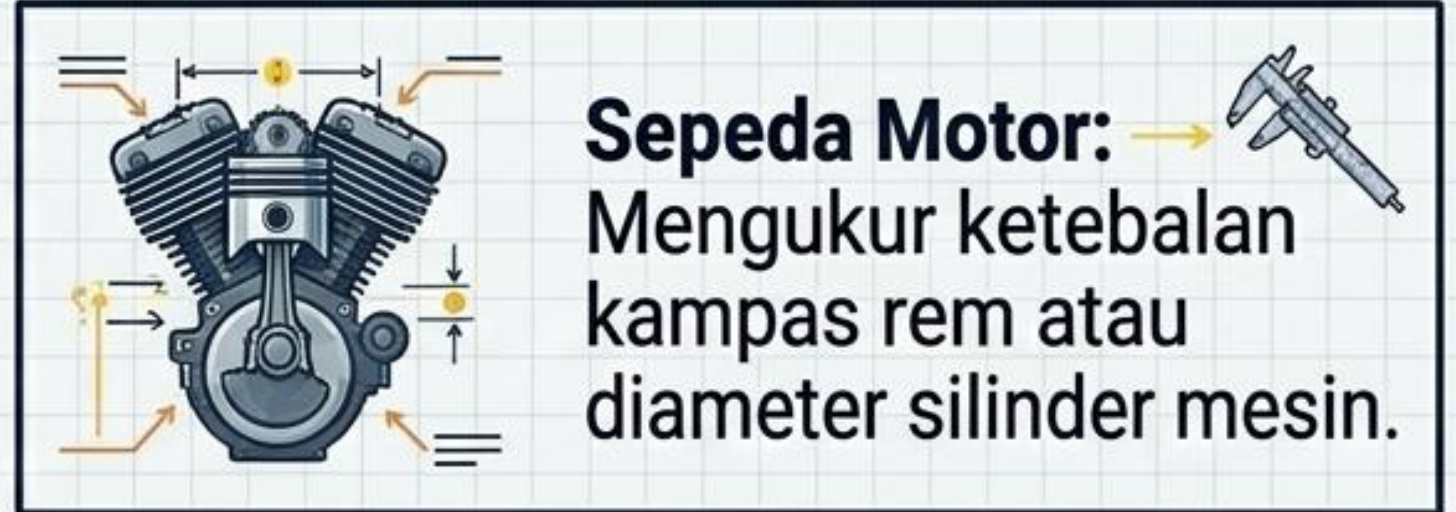
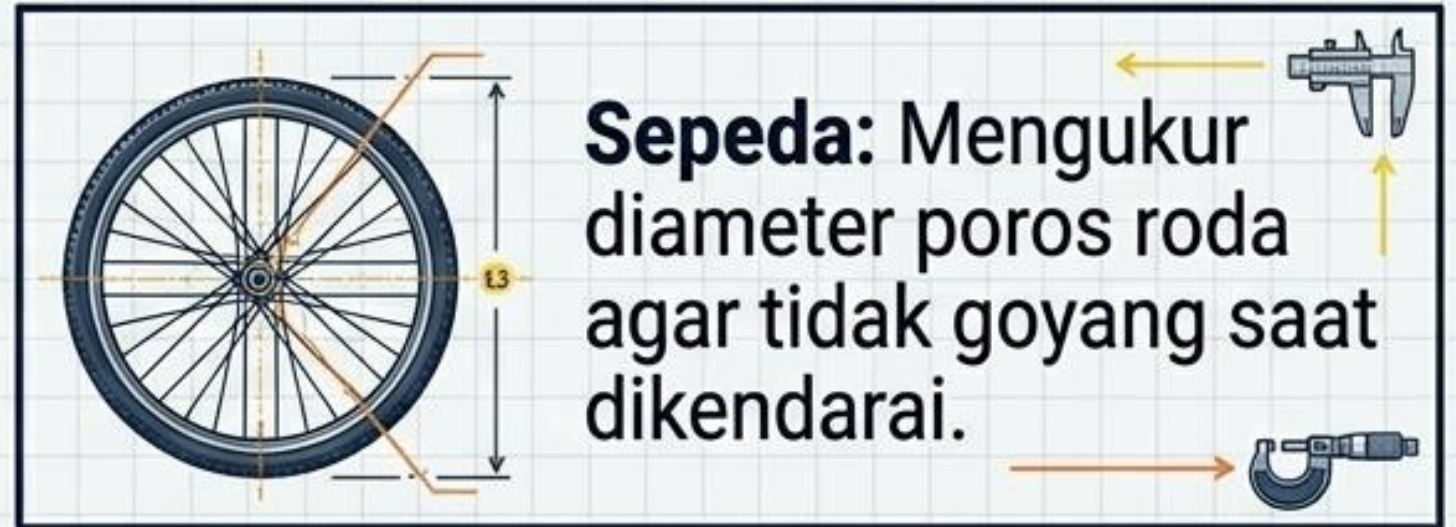
Mengapa Alat Ukur Sangat Penting?

Dalam teknik mesin, “perkiraan” tidaklah cukup.

Presisi adalah kunci!

Menjamin Kualitas & Keamanan:
Tanpa ukuran yang pas, komponen mesin tidak akan bisa dirakit atau berfungsi dengan aman.

Contoh Penggunaan Sehari-hari:



Klasifikasi Alat Ukur Teknik Mesin

Berdasarkan sistem kerjanya, alat ukur dibagi menjadi 3 jenis utama:

1. Sistem Mekanik

Digunakan secara manual dan dibaca langsung pada skala fisik.

Contoh:

Mistar Baja,
Jangka Sorong,
Mikrometer,
Busur Derajat.



2. Sistem Elektronika

Dilengkapi sensor elektronik untuk pembacaan angka (digital) di layar.

Contoh:

Jangka Sorong Digital,
Mikrometer Digital.

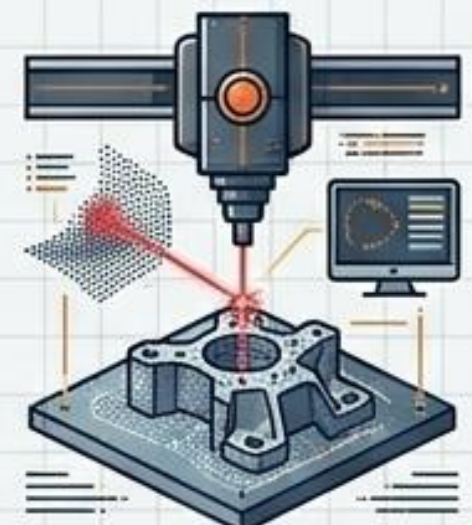


3. Gabungan (Mekanik & Elektronika)

Perpaduan mekanik dengan komputer/laser untuk presisi tingkat tinggi.

Contoh:

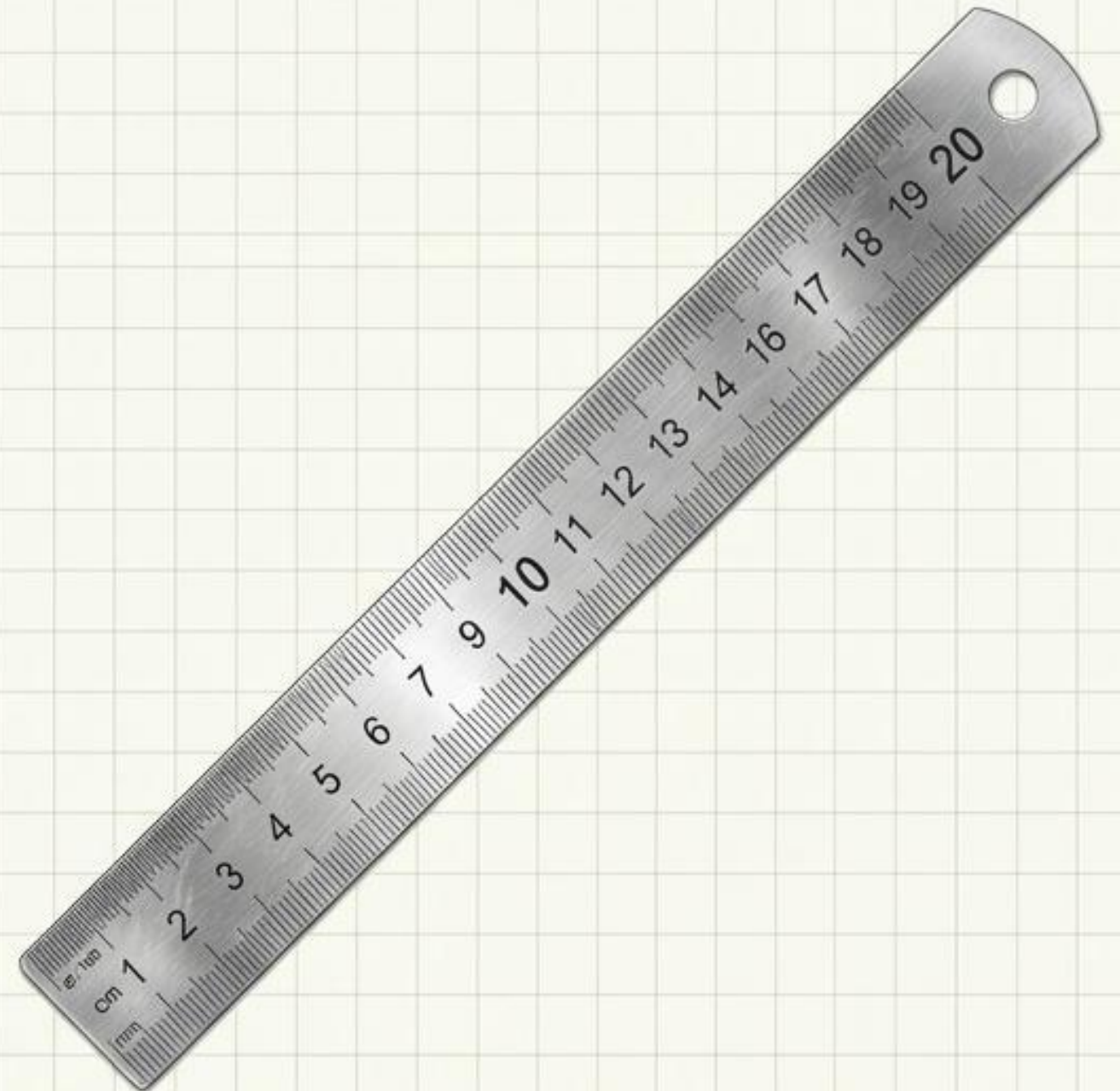
Laser Scan Micrometer,
CMM.



1. Mistar Baja (Steel Rule)

Peralatan ukur dasar dari bahan logam (ferro/non-ferro) untuk pengukuran langsung.

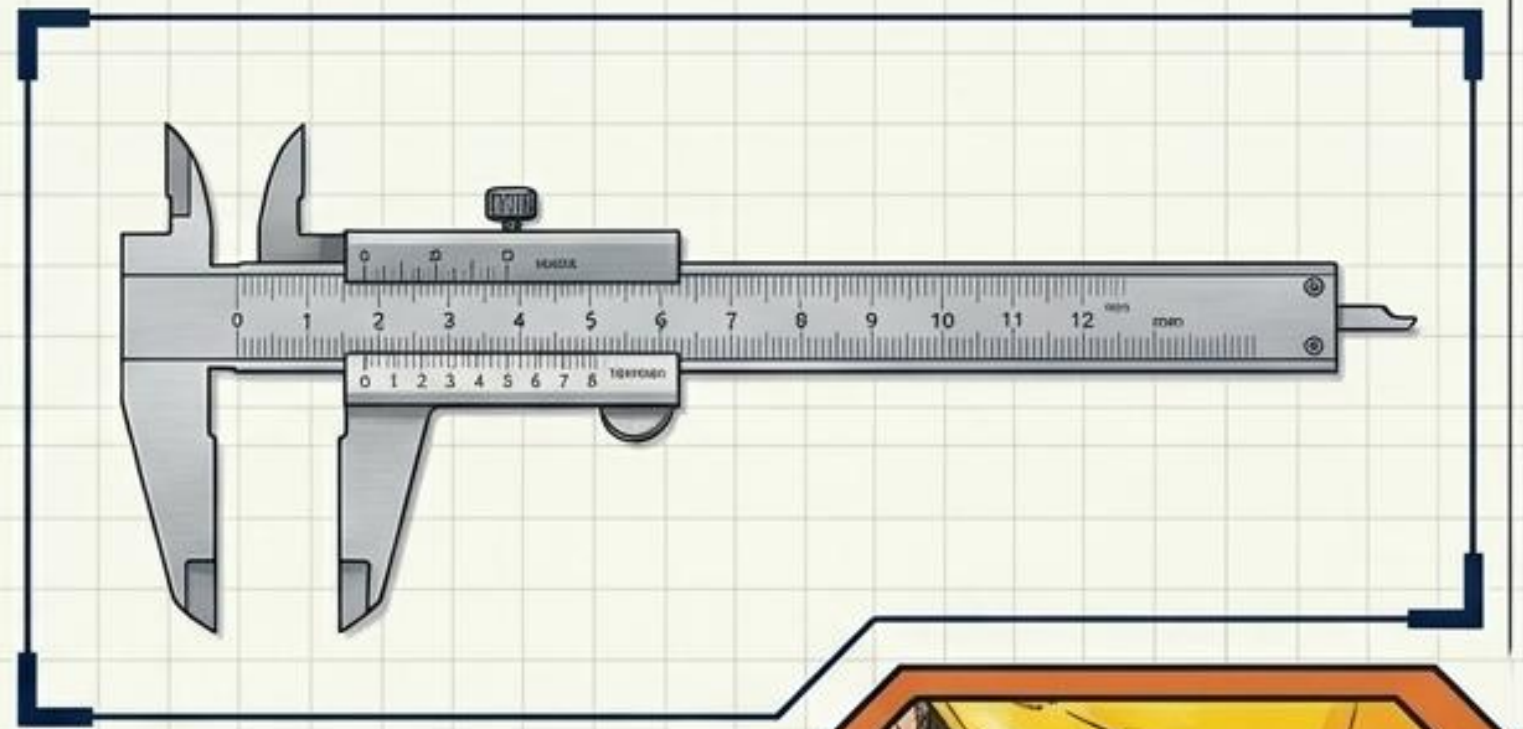
- - **Fungsi:** Mengukur dimensi panjang, lebar, atau ketebalan secara cepat.
- - **Cara Penggunaan:** Tempelkan sisi mistar langsung pada benda kerja dan baca angka pada skalanya.
- - **Skala Pengukuran:**
 - Memiliki dua satuan: Metris (mm) dan Inchi.
 - Tingkat ketelitian (skala terkecil) bagian dalam: **0,5 mm** and **1 mm**.
 - Panjang standar: 150 mm hingga 300 mm.



2. Jangka Sorong (Vernier Caliper)

Alat ukur presisi 'serbaguna' yang wajib dikuasai oleh setiap mekanik.

- - **Fungsi Utama (3 in 1):**
 - Mengukur diameter luar atau ketebalan.
 - Mengukur diameter dalam (lubang pipa/silinder).
 - Mengukur kedalaman cekungan atau lubang.
- - **Bagian Utama:** Rahang Tetap, Rahang Geser, Skala Utama, dan Skala Nonius (Vernier).
- - **Ketelitian Standar Industri:**
 - Sistem Metris: 0,05 mm, 0,02 mm, dan 0,01 mm.

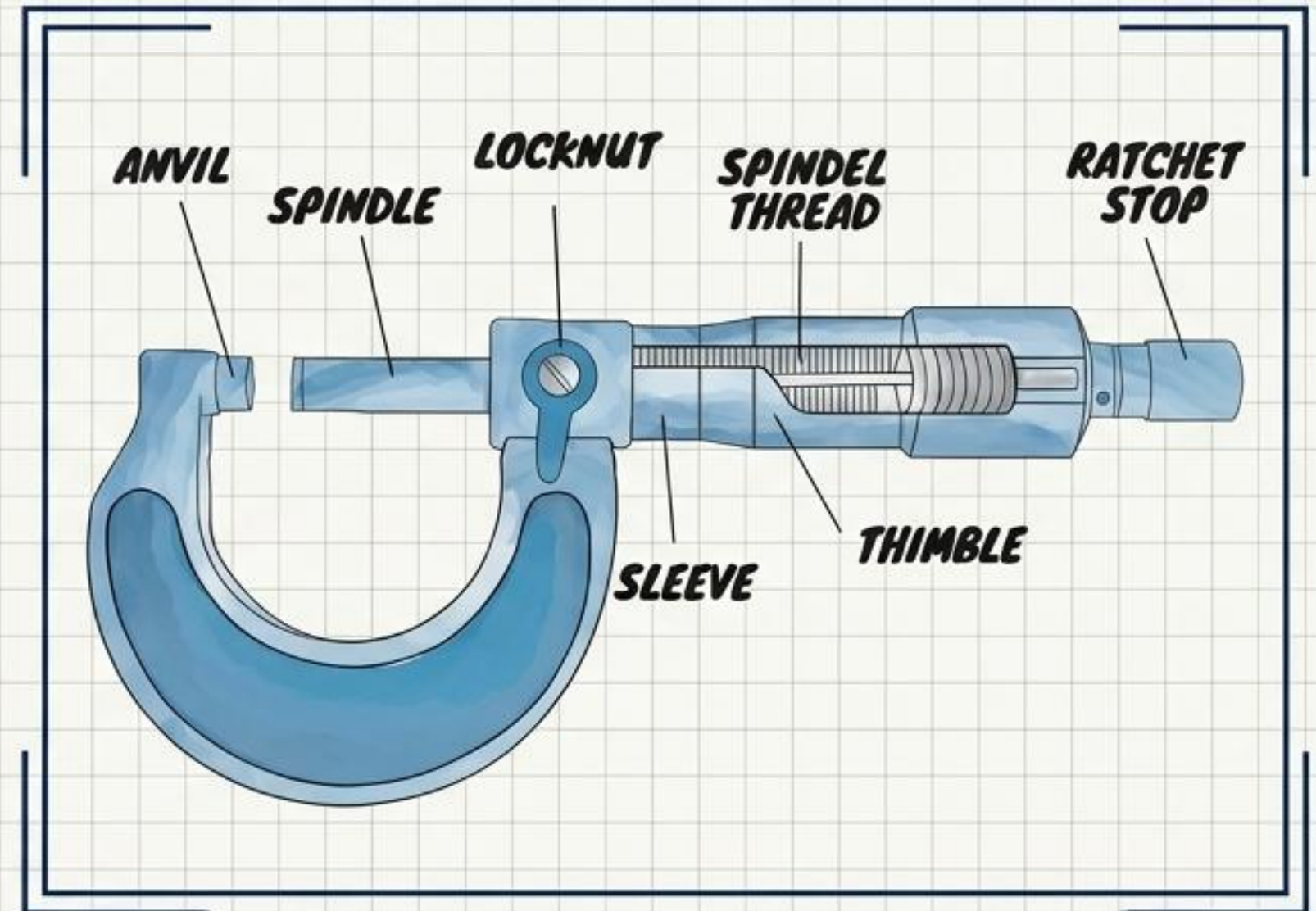


3. Mikrometer (Micrometer)

Alat ukur untuk benda kerja yang membutuhkan tingkat akurasi mikroskopis. Bergantung pada keakuratan ulir spindel.

- **Fungsi Utama:** Mengukur diameter, ketebalan, atau kedalaman dengan presisi sangat tinggi.
- **Jenis-jenis:** Mikrometer Luar, Dalam, Kedalaman, dan Celah.
- **Bagian Utama:** Anvil (Rahang tetap), Spindle (Rahang geser), Locknut, Sleeve, Thimble, dan Ratchet Stop (pembatas tekanan ukur).

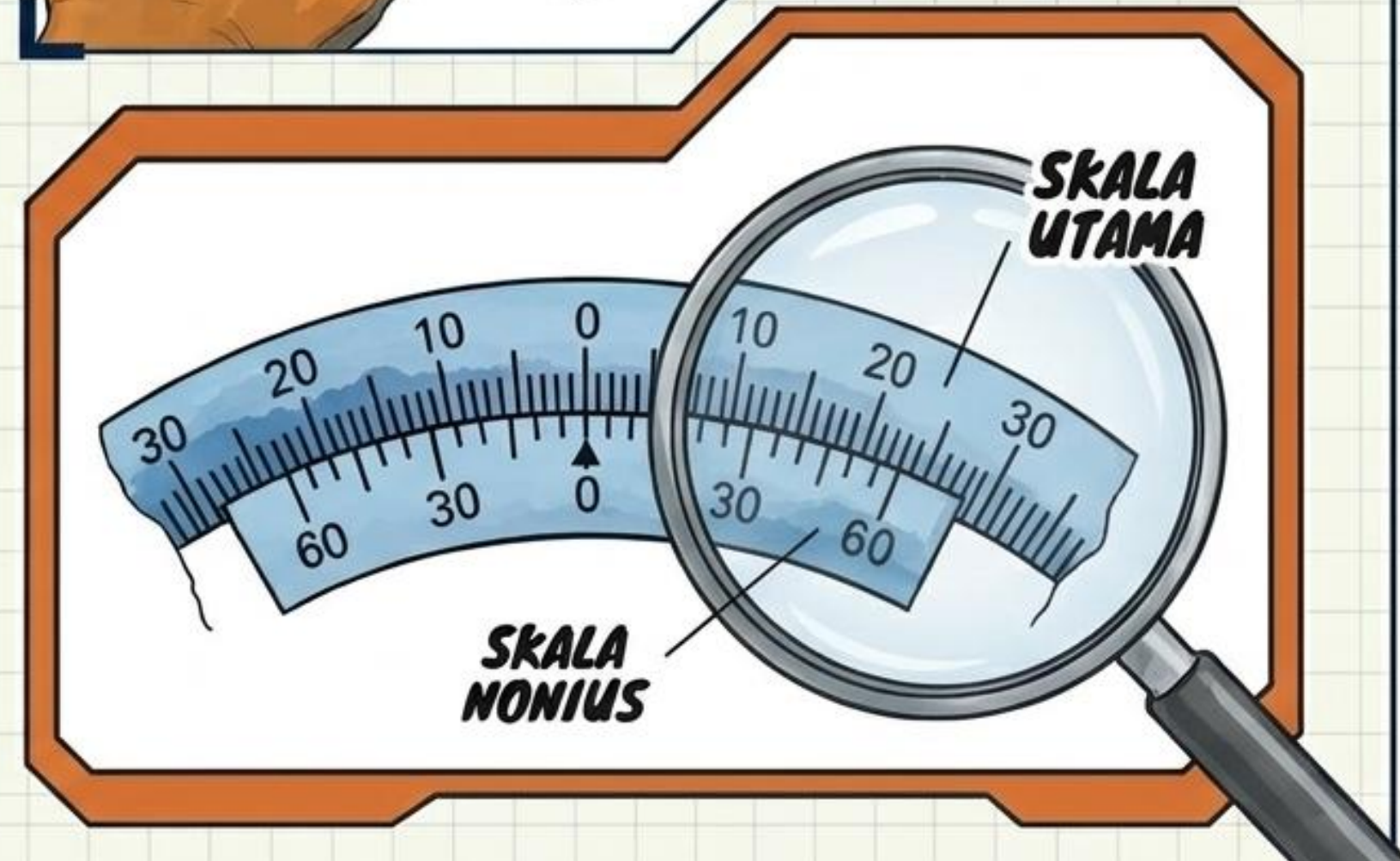
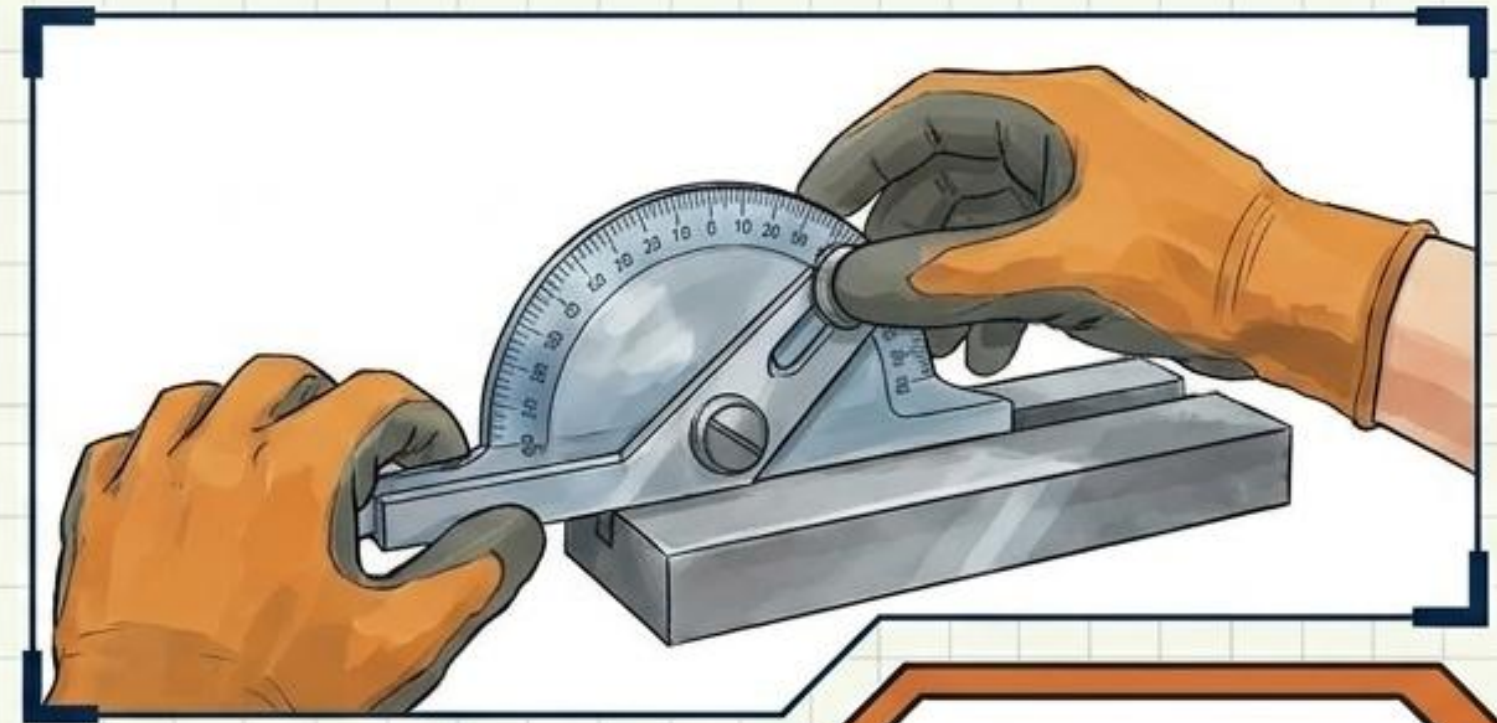
**Tingkat Ketelitian:
0,01 mm hingga 0,001 mm**



4. Busur Derajat (Bevel Protractor)

Alat ukur mekanik khusus untuk menentukan dimensi sudut dan kemiringan.

- - **Fungsi Utama:** Menentukan dan mengukur kemiringan sudut dari sebuah benda kerja dengan sangat presisi.
- - **Sistem Skala:**
 - Skala Utama: Setiap kelipatan 10 derajat memiliki nomor (0, 10, 20, 30, dst).
 - Skala Nonius: Berfungsi meningkatkan akurasi pembacaan sudut hingga fraksi derajat yang sangat kecil.



Era Digital: Alat Ukur Elektronika

Evolusi dari alat ukur mekanik konvensional yang kini dilengkapi sensor dan layar digital (LCD).

Contoh Alat Utama:

- **Jangka Sorong Digital**
(Digital Vernier Caliper)
- **Mikrometer Digital**
(Digital Micrometer)

1

Mudah & Cepat:



Mudah & Cepat:

Hasil ukuran langsung tampil berupa angka pasti di layar.

2

Akurasi Terjamin:



Akurasi Terjamin:

Menghilangkan risiko kesalahan baca oleh mata manusia (human error) pada garis skala yang kecil.

3

Fitur Konversi Instan:



Fitur Konversi Instan:

Bisa mengubah satuan ukur (contoh: dari mm ke inci) hanya dengan menekan satu tombol.

Teknologi Modern Manufaktur (Sistem Gabungan)

Perpaduan mekanik dengan sinar laser dan sistem komputasi canggih.

Laser Scan Micrometer



- **Sistem:** Pemindaian sinar laser berkecepatan tinggi tanpa menyentuh benda kerja (non-kontak).
- **Fungsi Khusus:** Mengukur benda yang tidak bisa disentuh oleh alat ukur biasa (benda sangat panas, rapuh, elastis, lunak, atau rentan kontaminasi).

CMM (Coordinate Measuring Machine)



- **Sistem:** Digerakkan oleh komputer meja granit presisi dengan probe (sensor sentuh) 3 Dimensi.
- **Fungsi Khusus:** Menentukan koordinat presisi (X, Y, Z) dari titik-titik pada permukaan benda kerja yang sangat rumit, seperti cetakan mesin (mold).

Ringkasan Materi

Poin-poin penting yang harus selalu diingat oleh seorang mekanik handal:



Presisi adalah Wajib: Alat ukur yang tepat menentukan kualitas, fungsi, dan keamanan suatu komponen mesin saat dirakit.



Kuasai Fondasi Manual: Mistar baja, jangka sorong, mikrometer, dan busur derajat adalah keterampilan dasar yang wajib dikuasai sebelum menyentuh alat digital.



Pilih Ketelitian yang Sesuai: Gunakan mistar untuk dimensi dasar, jangka sorong untuk presisi menengah (hingga 0,02 mm), dan mikrometer untuk presisi mikroskopis (hingga 0,001 mm).



Adaptasi Teknologi: Era modern memadukan sensor elektronik, laser, dan komputer (CMM) untuk kecepatan produksi industri tanpa mengorbankan tingkat akurasi.

LKM Pertemuan 1

Analisis Penggunaan dan Pembacaan Alat Ukur Dasar

KASUS 1: Pemilihan Alat



Di bengkel, seorang siswa ingin mengukur diameter baut tetapi bingung memilih alat ukur yang tepat.

- ▶ Alat ukur apa yang sebaiknya digunakan?
- ▶ Mengapa alat ukur tersebut cocok digunakan?

KASUS 2: Analisis Akurasi



Saat mengukur panjang benda kerja, hasil pengukuran setiap siswa berbeda-beda.

- ▶ Apa penyebab hasil pengukuran bisa berbeda?
- ▶ Bagaimana cara agar hasil pengukuran lebih tepat?

KASUS 3: Digital vs Manual



Di bengkel tersedia jangka sorong manual dan digital. Seorang siswa merasa lebih mudah menggunakan alat digital.

- ▶ Apa kelebihan alat ukur digital dibanding manual?
- ▶ Kapan alat ukur manual masih digunakan?



Diskusikan analisis Anda dan catat pada lembar kerja.